சிந்தனைக் களம்

(i) $\sin\theta$ இன் குறைந்தளவு மற்றும் அதிகளவு மதிப்பு எவ்வளவு?

(ii) $\cos\theta$ இன் குறைந்தளவு மற்றும் அதிகளவு மதிப்பு எவ்வளவு?

6.4 முக்கோணவியல் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தும் முறை (Method of using Trigonometric Table)

$0°$, $30°$, $45°$, $60°$ மற்றும் $90°$ போன்ற முக்கோணவியல் விகிதங்களின் மதிப்புகளை நாம் கணக்கிடக் கற்றுக்கொண்டோம். ஆனால் சில சமயங்களில் அனைத்துக் குறுங்கோணங்களின் முக்கோணவியல் விகிதங்களின் மதிப்புகளையும் நாம் கணக்கிட வேண்டியுள்ளது. எனவே முக்கோணவியல் விகித அட்டவணையைப் பயன்படுத்த நாம் கற்றுக்கொள்வோம்.

இங்கு ஒரு பாகை $(1°)$ என்பது 60 நிமிடங்களாகவும் $(60')$ மற்றும் ஒரு நிமிடம் $(1')$ என்பது 60 நொடிகளாகவும் $(60'')$ பிரிக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, $1° = 60'$ மற்றும் $1' = 60''$.

முக்கோணவியல் விகித அட்டவணையானது $0°$ முதல் $90°$ வரையான கோணங்களை $60'$ நிமிடத்தின் சம இடைவெளிகளாகப் பிரித்து, அவற்றின் மதிப்புகளை நான்கு தசம இடத் திருத்தமாகக் கொண்டுள்ளது. இந்த அட்டவணையானது மூன்று பகுதிகளைக் கொண்டது.

இடது ஓரமாக உள்ள நிரலானது $0°$ முதல் $90°$ வரை பாகை அளவுகளைக் கொண்டது. அதைத் தொடர்ந்து பத்து நிரல்கள் $0', 6', 12', 18', 24', 30', 36', 42', 48'$ மற்றும் $54'$ எனப் பத்துத் தலைப்புகளின் கீழ் நிமிடங்கள் வரிசையாகக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன. பொது வித்தியாசம் என்ற தலைப்பில் ஐந்து நிரல்கள் 1, 2, 3, 4 மற்றும் 5 என்ற மதிப்புகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

மேலே குறிப்பிட்ட பத்து நிரலில் உள்ள நிமிட அளவுகளைத் தவிரப் பிற கோண அளவுகளுக்கு ஏற்றவாறு பொது வித்தியாசங்களை கூட்டியோ, கழித்தோ அதன் மதிப்புகளைப் பெறலாம். sine மற்றும் tangent விகிதங்களுக்குப் பொது வித்தியாசத்தைக் கூட்டியும் cosine விகிதங்களுக்குப் பொது வித்தியாசத்தைக் கழித்தும் கோண விகித மதிப்புகளைப் பெறலாம்.

கீழ்க்காணும் எடுத்துக்காட்டுகளிலிருந்து முக்கோணவியல் அட்டவணையைப் பயன்படுத்தி முக்கோணவியல் விகிதங்களைக் கணக்கிடும் முறையைப் புரிந்துக்கொள்ளலாம்.

எடுத்துக்காட்டு 6.11 $\sin 64°34'$ இன் மதிப்பைக் காண்க.

தீர்வு

	$0'$	$6'$	$12'$	$18'$	$24'$	$30'$	$36'$	$42'$	$48'$	$54'$	பொது வித்தியாசம்				
	$0.0°$	$0.1°$	$0.2°$	$0.3°$	$0.4°$	$0.5°$	$0.6°$	$0.7°$	$0.8°$	$0.9°$	1	2	3	4	5
$64°$						0.9026								5	

$64°34' = 64°30' + 4'$ என எழுதலாம்.

அட்டவணையிலிருந்து, $\sin 64°30' = 0.9026$

பொது வித்தியாசம் $4' =$ 5 (sine –ற்குப் பொது வித்தியாசத்தைக் கூட்டவும்)

$\sin 64°34' = 0.9031$